



Giới thiệu về mạng Bayes

Lê Thành Sách: LTSACH@hcmut.edu.vn

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM



Nội dung

- ❖ Mạng Bayes là gì?
 - Cú pháp
 - Ngữ nghĩa
- ❖ Tại sao dùng mạng Bayes?
- ❖ Các hình thức suy diễn với mạng Bayes
- ❖ Nhân tố
 - Định nghĩa
 - Phép nhân
 - Phép loại bỏ biến
 - Phép thu giảm
 - Các tính chất của các phép toán

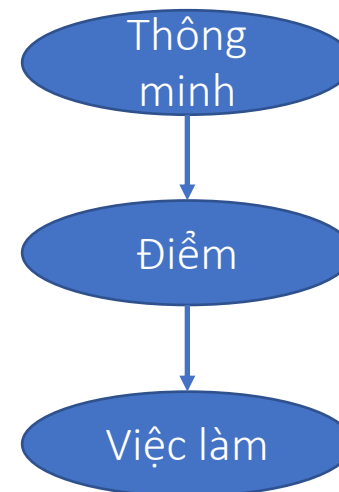
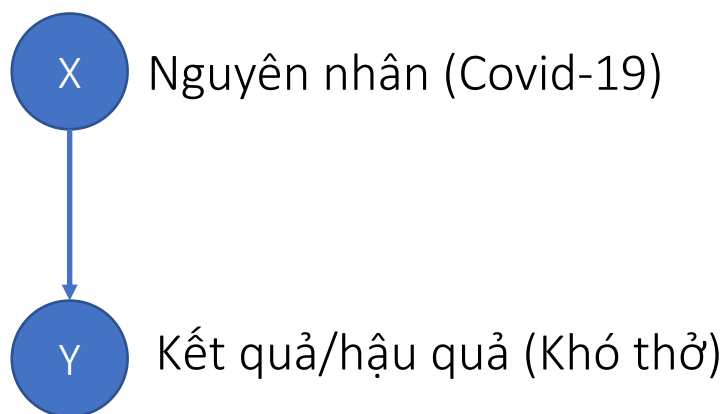


Mạng Bayes là gì?

Cú pháp

❖ Mạng Bayes là một cấu trúc đồ thị có hướng, không vòng (DAG) và được tăng cường các mô hình xác suất cục bộ tại các đỉnh của đồ thị; trong đó:

- **Đỉnh**: biến ngẫu nhiên;
- **Cạnh $X \rightarrow Y$** : mô tả sự ảnh hưởng trực tiếp của biến X lên biến Y;
 - Xác suất của Y phụ thuộc giá trị được gán vào X.

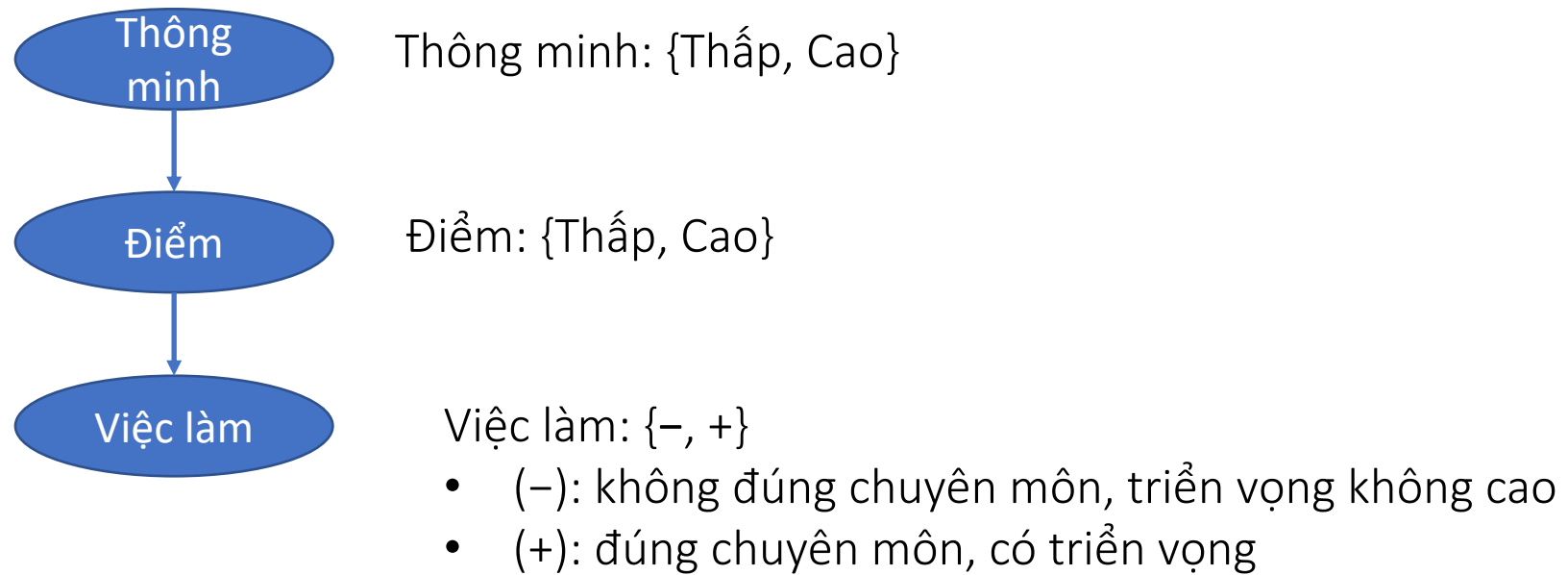


- Directed acyclic graph (DAG): đồ thị có hướng, không vòng
- Local probability model: mô hình xác suất cục bộ



Mạng Bayes là gì?

Cú pháp

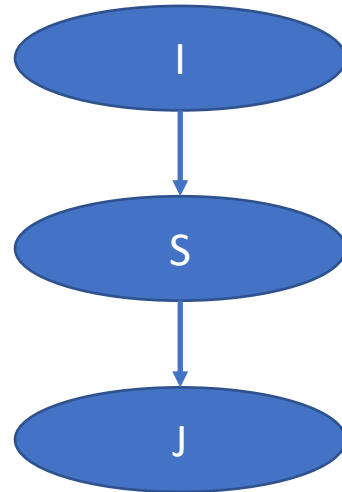
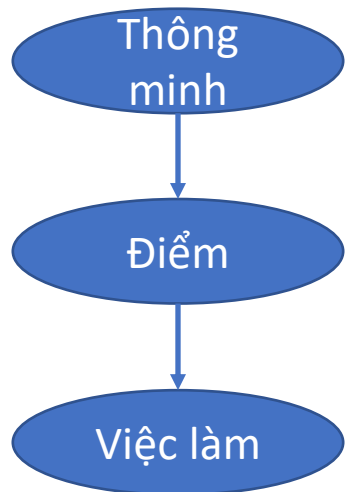


(chưa quan tâm các yếu tố khác trong mạng)



Mạng Bayes là gì?

Cú pháp



P(I)	
Thấp	0.6
Cao	0.4

P(S I)		
I	S	P(S I)
Thấp	Thấp	0.99
Thấp	Cao	0.01
Cao	Thấp	0.3
Cao	Cao	0.7

$\Sigma = 1$ (for I = Thấp)

$\Sigma = 1$ (for I = Cao)

P(J S)		
S	J	P(S I)
Thấp	-	0.7
Thấp	+	0.3
Cao	-	0.4
Cao	+	0.6

$\Sigma = 1$ (for S = Thấp)

$\Sigma = 1$ (for S = Cao)

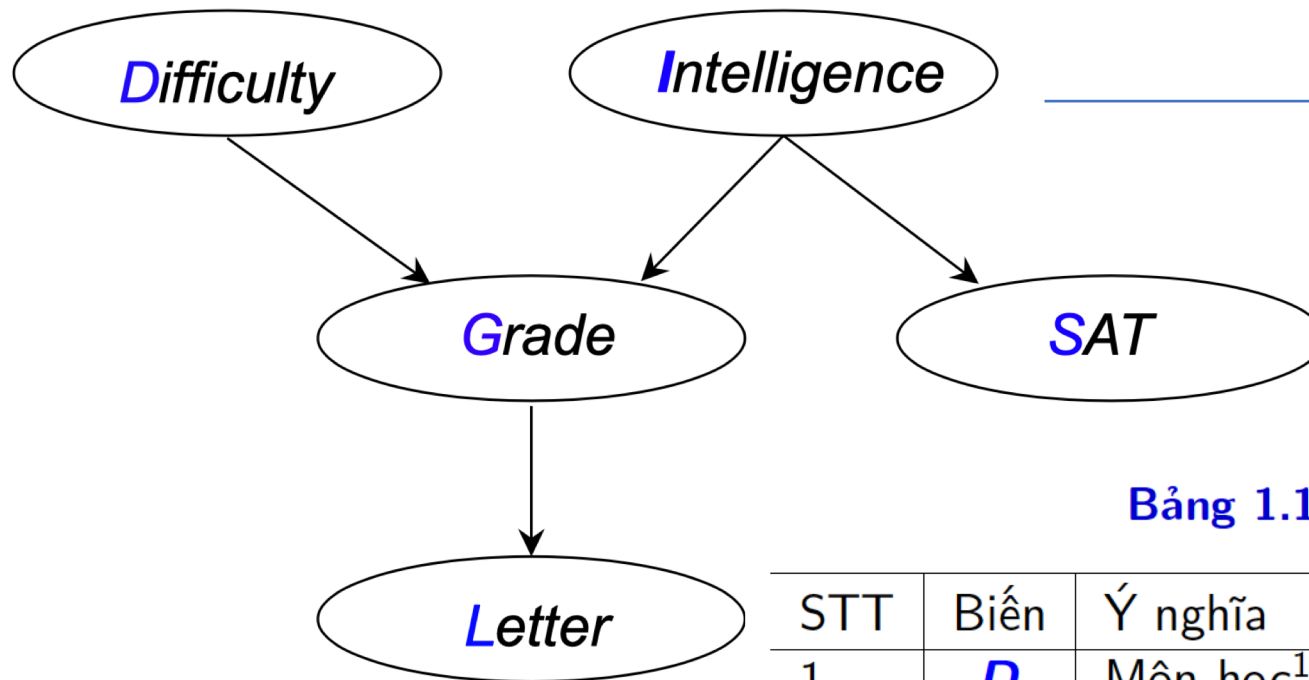
Bảng phân phối xác suất có điều kiện

(conditional probability distribution – CPD)



Mạng Bayes là gì?

Cú pháp



Mạng Bayes biểu diễn các yếu tố liên quan đến sinh viên

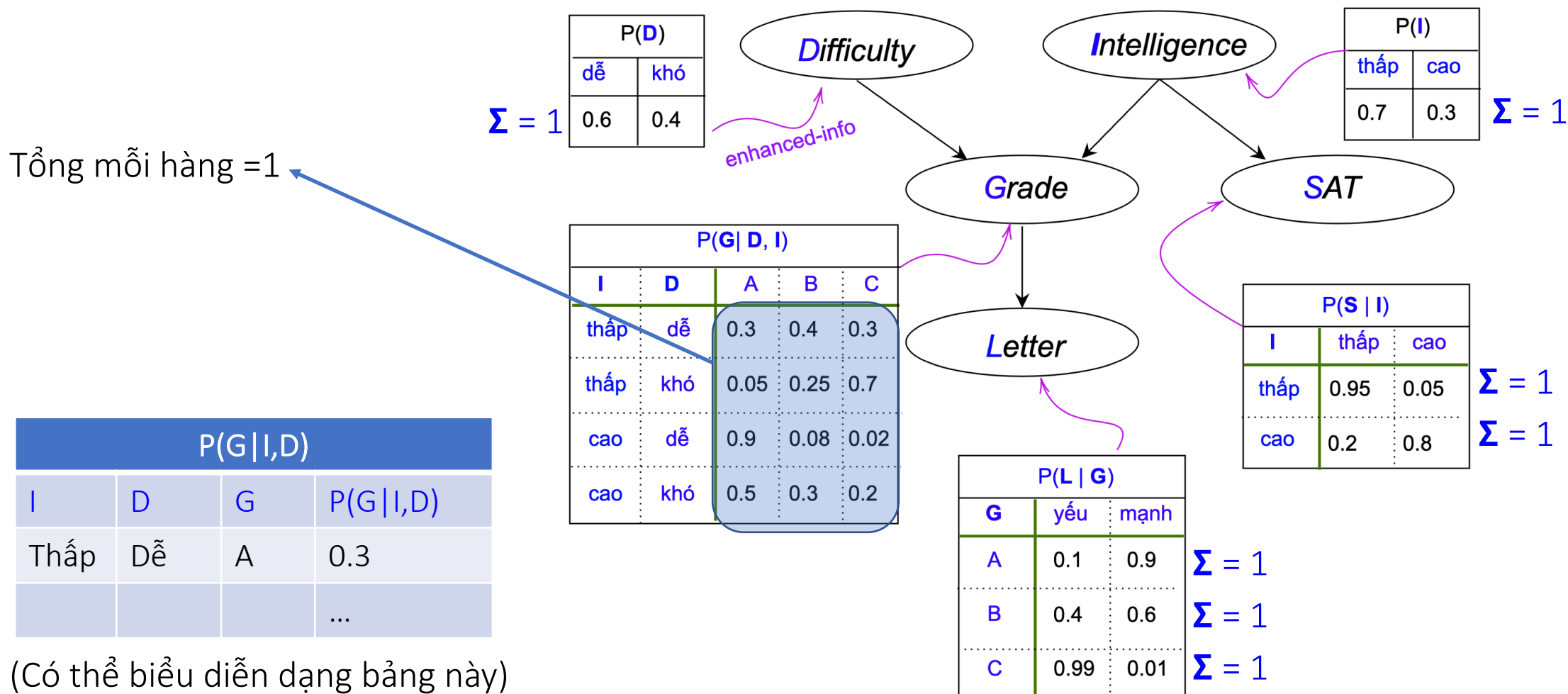
Bảng 1.1: Ý nghĩa của các biến và tập giá trị

STT	Biến	Ý nghĩa	Tập giá trị
1	<i>D</i>	Môn học ¹ khó?	{khó, dễ}
2	<i>I</i>	Mức thông minh của sinh viên?	{cao, thấp}
3	<i>S</i>	Điểm SAT của sinh viên cao?	{cao, thấp}
4	<i>G</i>	Điểm của môn học?	{A, B, C}
5	<i>L</i>	Mức đánh giá của thư tiến cử từ giáo sư?	{mạnh, yếu}



Mạng Bayes là gì?

Cú pháp





Mạng Bayes là gì?

Cú pháp

Bảng phân phối xác suất có điều kiện (CPD):

✱ **Công dụng:** mô tả xác suất xảy ra của biến theo từng bộ giá trị mà biến đó phụ thuộc trực tiếp.

❖ Ví dụ: $P(G \mid I=\text{Thấp}, D=\text{Đễ}) = [0.3, 0.4, 0.3]$

➤ Khi đã biết $I=\text{Thấp}$, $D=\text{Đễ}$: xác suất để sinh viên nhận điểm A, B, C tương ứng là 30%, 40% và 30%

❖ Ví dụ: $P(L \mid G=A) = [0.1, 0.9]$

➤ Với sinh viên nhận điểm A, hầu hết 90% giáo sư môn đó đánh giá cao sinh viên này trong thư, chỉ 10% đánh giá thấp.

✱ **Lưu ý:**

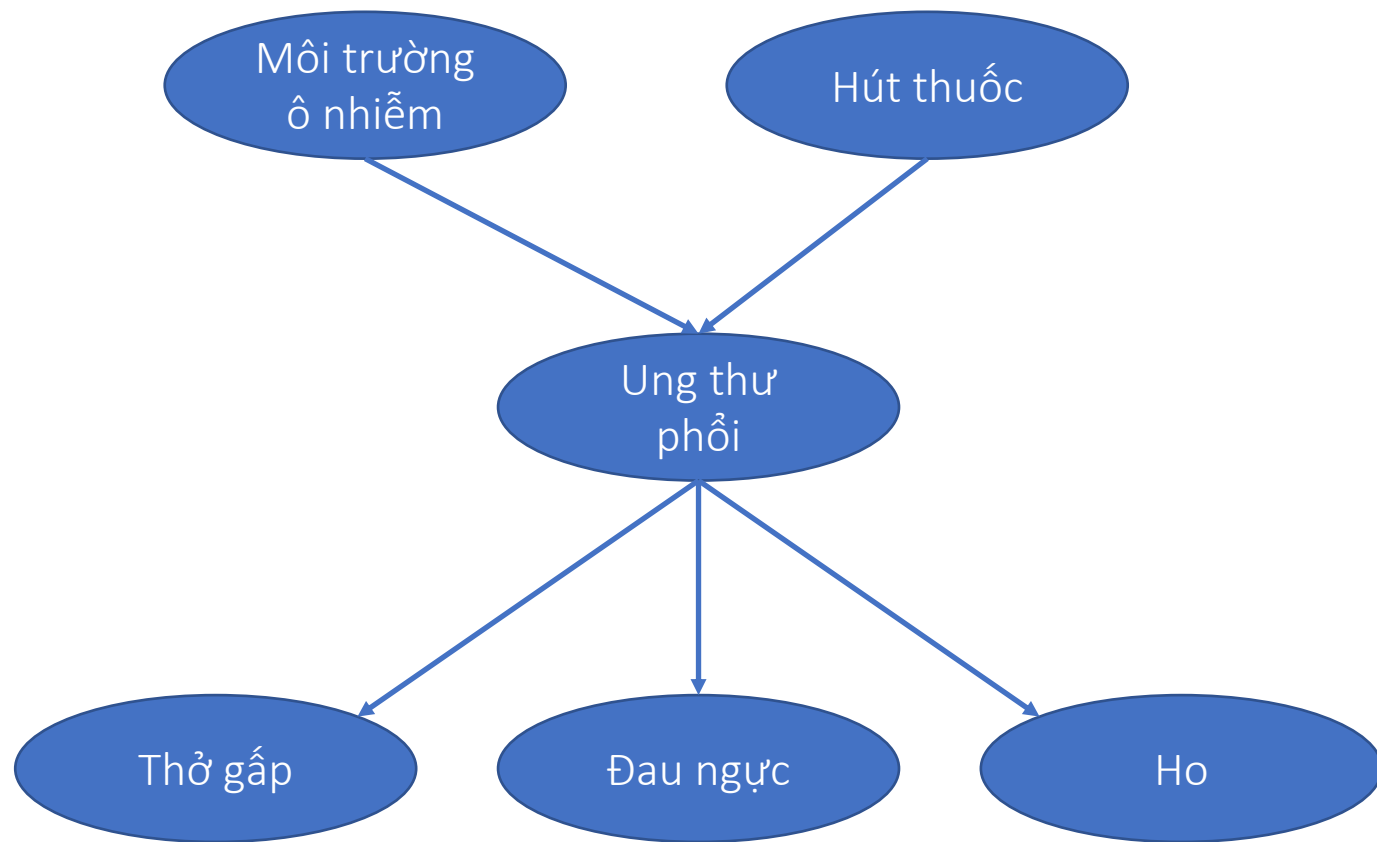
❖ Tổng các xác suất của biến cho từng bộ giá trị của các nốt cha **bằng 1**.

❖ Tổng các xác suất trong bảng **không bằng 1**.



Mạng Bayes là gì?

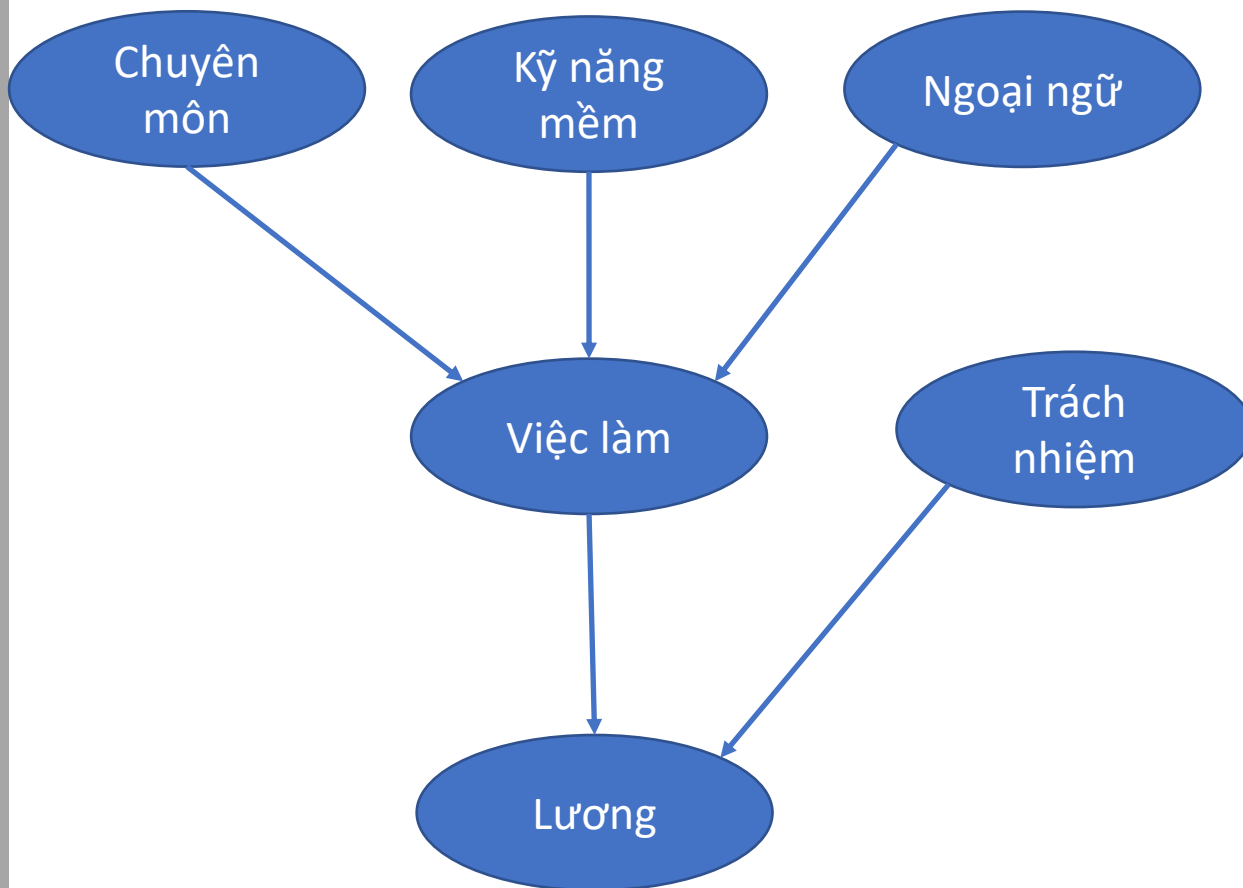
Cú pháp





Mạng Bayes là gì?

Cú pháp



- Chuyên môn → Việc làm: Kỹ năng chuyên môn ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm tốt hay không (cty lớn hay nhỏ)
- Tương tự, kỹ năng mềm và năng lực ngoại ngữ cũng ảnh hưởng đến công việc tốt hay không
- Chiều ngược lại, việc làm tốt hay không phụ thuộc vào 3 yếu tố: chuyên môn, kỹ năng mềm và khả năng ngoại ngữ (có thể còn các yếu tố nữa chưa được mô hình)
- Tương tự cho các quan hệ khác.



Mạng Bayes là gì?

Ngữ nghĩa

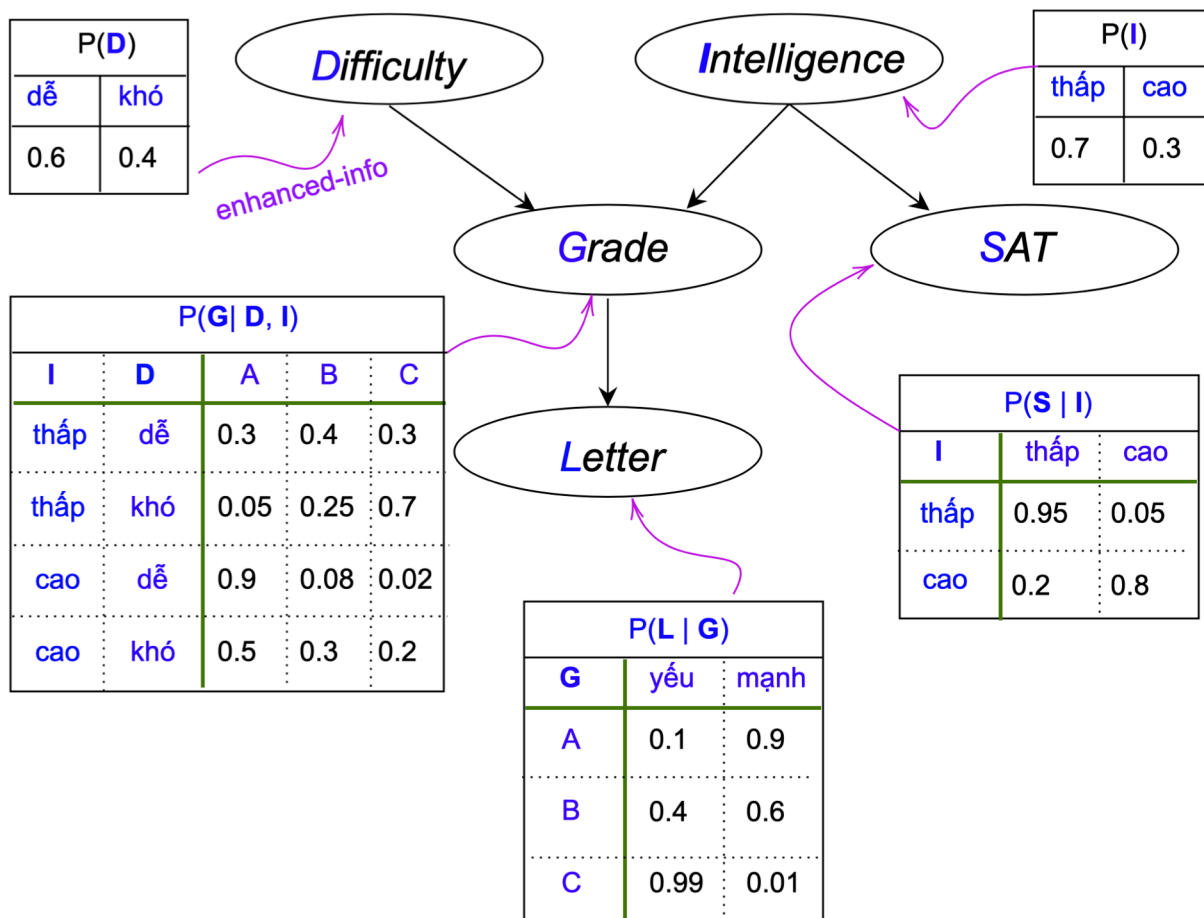
❖ Ký hiệu:

- $\mathcal{G}$: mạng Bayes
- $\mathcal{X}$: tập các biến của mạng $\mathcal{G}$
- $\text{Val}(\mathcal{X})$: tập các giá trị của biến $\mathcal{X}$
- $|\text{Val}(\mathcal{X})|$: kích thước tập giá trị
- $\text{Pa}(X_i)$: tập các nốt cha của biến X_i
- $\text{NonDescendants}(X_i)$: tập các nốt không đứng phía sau của X_i trên bất kỳ con đường nào



Mạng Bayes là gì?

Ngữ nghĩa



$\mathcal{G}$: Mạng Bayes ở hình bên
 $\mathcal{X} = \{D, I, G, S, L\}$

Biến	Nốt cha	NonDescentdants
D		I, S
I		D
G	I, D	D, I, S
S	I	D, I, G, L
L	G	D, I, G, S



Mạng Bayes là gì?

Ngữ nghĩa

$\mathcal{G}$: là mạng Bayes trên tập biến $\mathcal{X}$
Quan hệ hai chiều sau thỏa mãn

$\mathcal{G}$ biểu diễn phân phối xác suất $P(X_1, X_2, \dots, X_n)$ có dạng:

$$P(X_1, X_2, \dots, X_n) = \prod_i P(X_i \mid \text{Pa}(X_i))$$



For each variable X_i :
($X_i \perp \text{NonDescentdants}(X_i) \mid \text{Pa}(X_i)$)



Mạng Bayes là gì?

Ngữ nghĩa

$\mathcal{G}$: là mạng Bayes trên tập biến $\mathcal{X}$
Quan hệ hai chiều sau thỏa mãn

$\mathcal{G}$ biểu diễn phân phối xác suất $P(X_1, X_2, \dots, X_n)$ có dạng:

$$P(X_1, X_2, \dots, X_n) = \prod_i P(X_i \mid \text{Pa}(X_i))$$



For each variable X_i :
($X_i \perp \text{NonDescentdants}(X_i) \mid \text{Pa}(X_i)$)

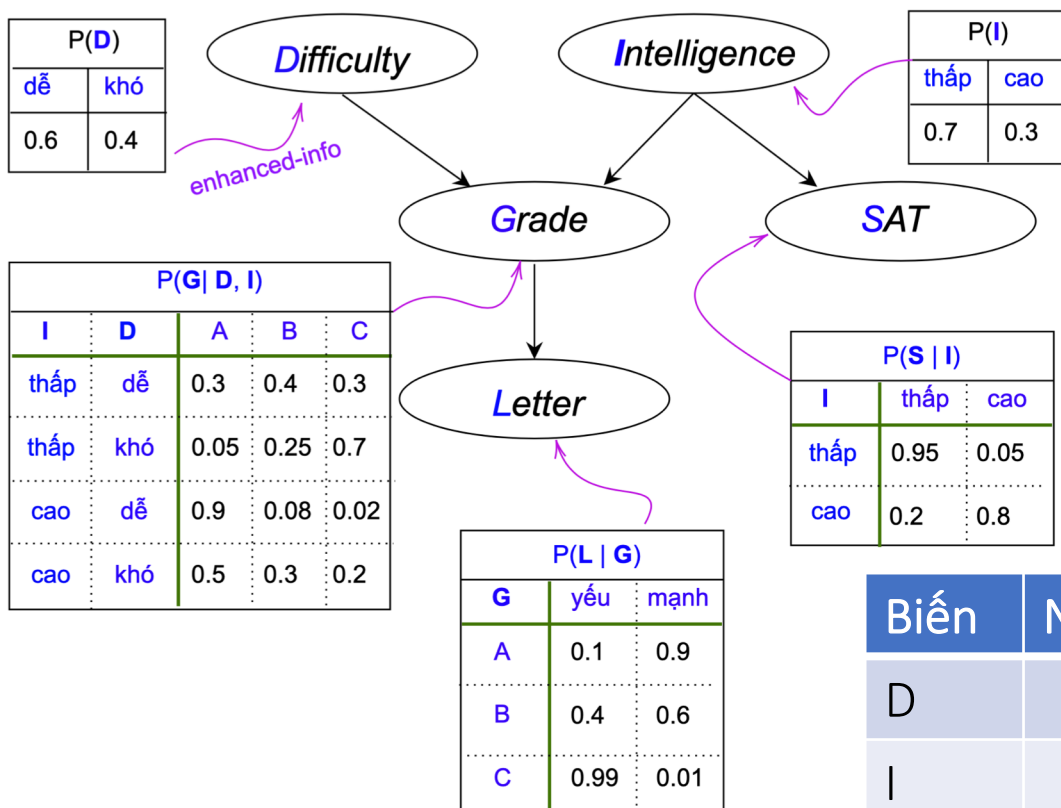
Do đó:

- (1) Mạng Bayes biểu diễn được phân phối xác suất
- (2) Mạng Bayes mã hóa tập các độc lập xác suất có điều kiện



Mạng Bayes là gì?

Ngữ nghĩa: ví dụ



$\mathcal{G}$: Mạng Bayes ở hình bên; $\mathcal{X} = \{D, I, G, S, L\}$

For each variable X_i :
($X_i \perp \text{NonDescentdants}(X_i) \mid \text{Pa}(X_i)$)

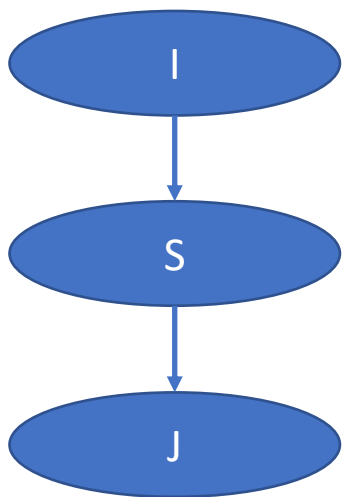
$$P(X_i \mid \text{Pa}(X), \text{NonDescentdants}(X_i)) = P(X_i \mid \text{Pa}(X_i))$$

Biến	Nốt cha	NonDescentdants	Độc lập có điều kiện
D		I, S	$P(D \mid I, S) = P(D)$
I		D	$P(I \mid D) = P(I)$
G	I, D	D, I, S	$P(G \mid D, I, S) = P(G \mid I, D)$
S	I	D, I, G, L	$P(S \mid D, I, G, L) = P(S \mid I)$
L	G	D, I, G, S	$P(L \mid D, I, G, S) = P(L \mid G)$



Mạng Bayes là gì?

Ngữ nghĩa: ví dụ



P(I)	
Thấp	0.6
Cao	0.4

P(S I)		
I	S	P(S I)
Thấp	Thấp	0.99
Thấp	Cao	0.01
Cao	Thấp	0.3
Cao	Cao	0.7

P(J S)		
S	J	P(S I)
Thấp	-	0.7
Thấp	+	0.3
Cao	-	0.4
Cao	+	0.6

Phân phối xác suất của mạng: $P(I, S, J) = P(I)P(S|I)P(J|S)$

⇒ Xác suất để một sinh viên thông minh, có điểm tổng kết cao, và có công việc triển vọng là:

$$P(I=\text{Cao}, S=\text{Cao}, J=+) = 0.4 \times 0.7 \times 0.6 = 0.168 = 16.8\%$$

⇒ Xác suất để một sinh viên thông minh, có điểm tổng kết thấp, và có công việc không triển vọng là:

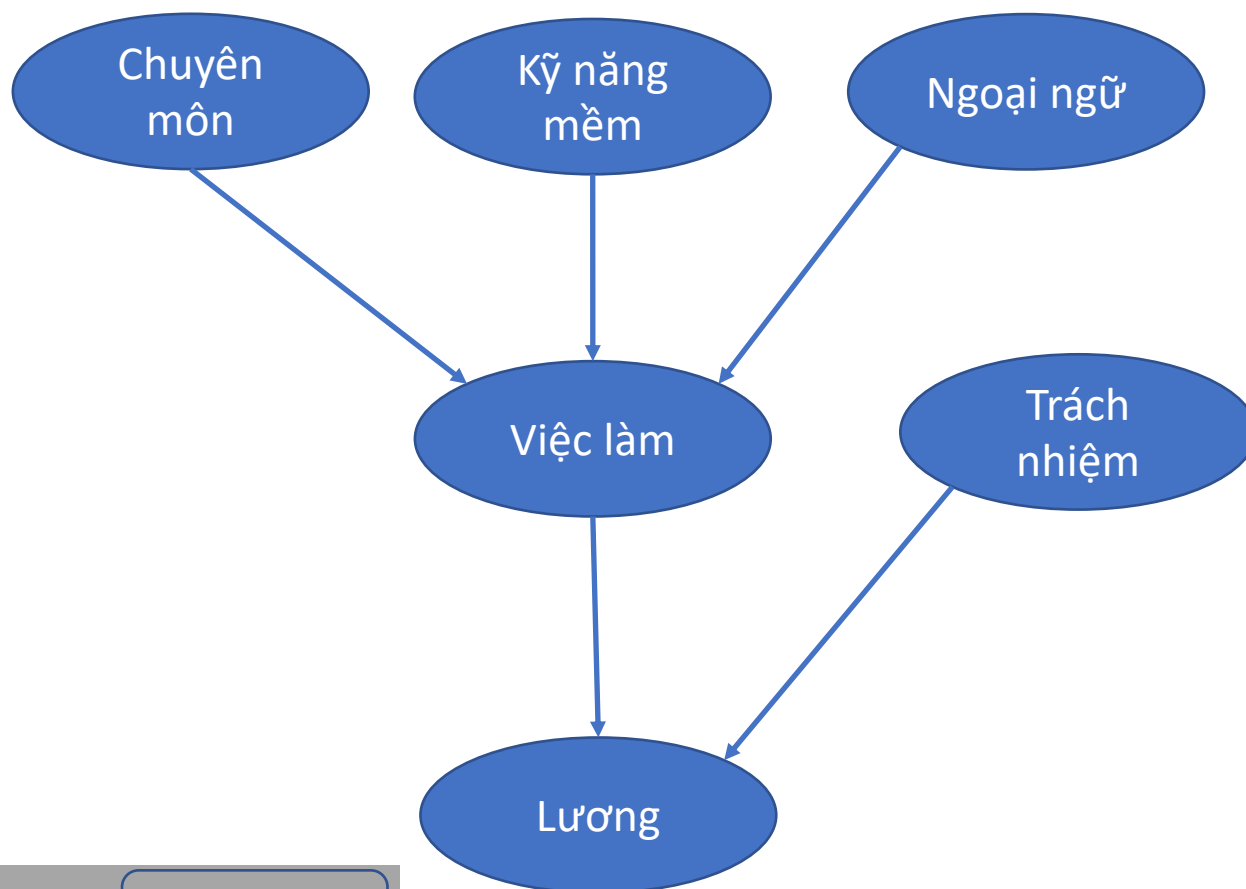
$$P(I=\text{Cao}, S=\text{Thấp}, J=-) = 0.4 \times 0.3 \times 0.7 = 0.084 = 8.4\%$$

⇒ $P(I=\text{Cao}, S=\text{Cao}, J=+) > P(I=\text{Cao}, S=\text{Thấp}, J=-)$: **hợp lý?!**



Tại sao dùng mạng Bayes?

❖ Mạng Bayes biểu diễn quan hệ nhân-quả một cách tự nhiên



Tại sao nhiều trường ĐH cố gắng có chuẩn đầu ra như sau?

- Vững về chuyên môn,
- Tốt về giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ

⇒ Cố gắng giúp sinh viên có việc làm tốt sau khi tốt nghiệp.



Tại sao dùng mạng Bayes?

❖ Mạng Bayes biểu diễn được phân phối xác suất kết hợp với chi phí bộ nhớ ít hơn nhiều so với cách biểu diễn trực tiếp phân phối đó

❖ Các biến {D,I,G,S,L}

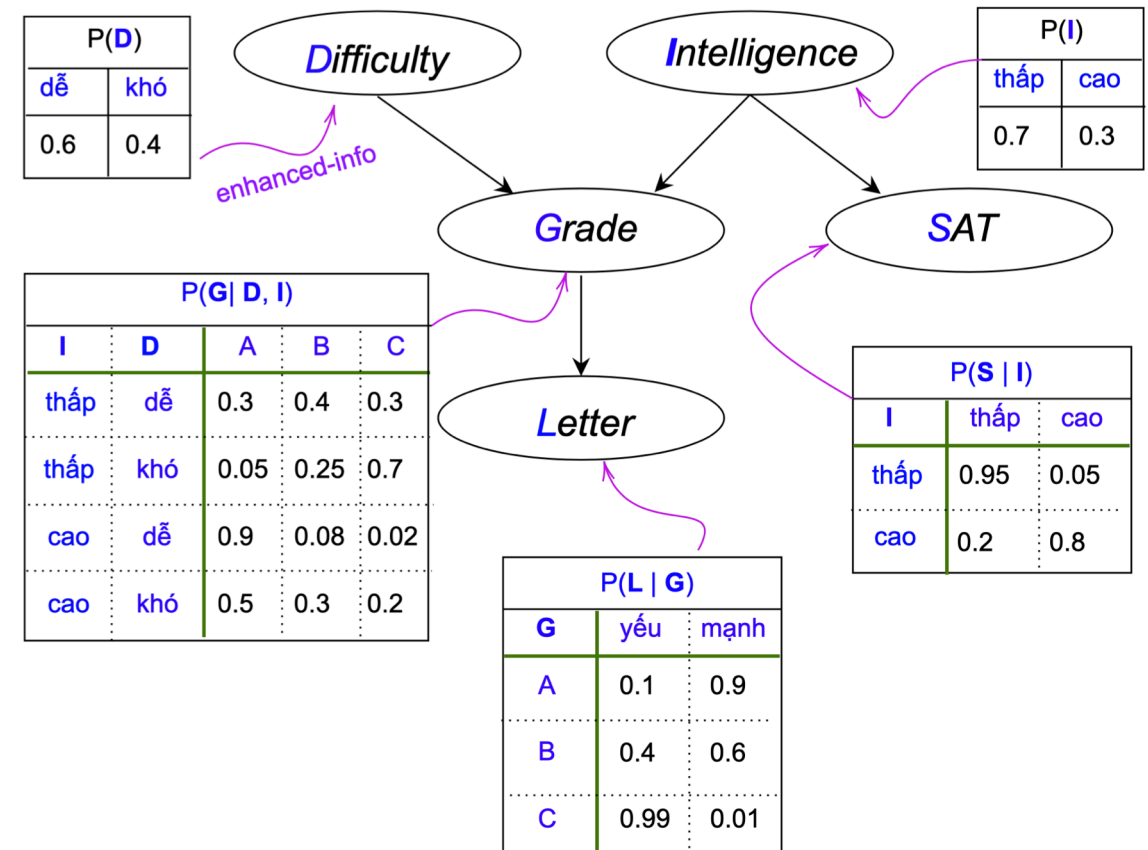
➤ $|Val(D)| = 2$; $|Val(I)| = 2$; $|Val(G)| = 3$;
 $|Val(S)| = 2$; $|Val(L)| = 2$

❖ Biểu diễn bằng mạng Bayes:

➤ Số tham số = $1 + 1 + 8 + 2 + 3 = 15$

❖ Biểu diễn trực tiếp:

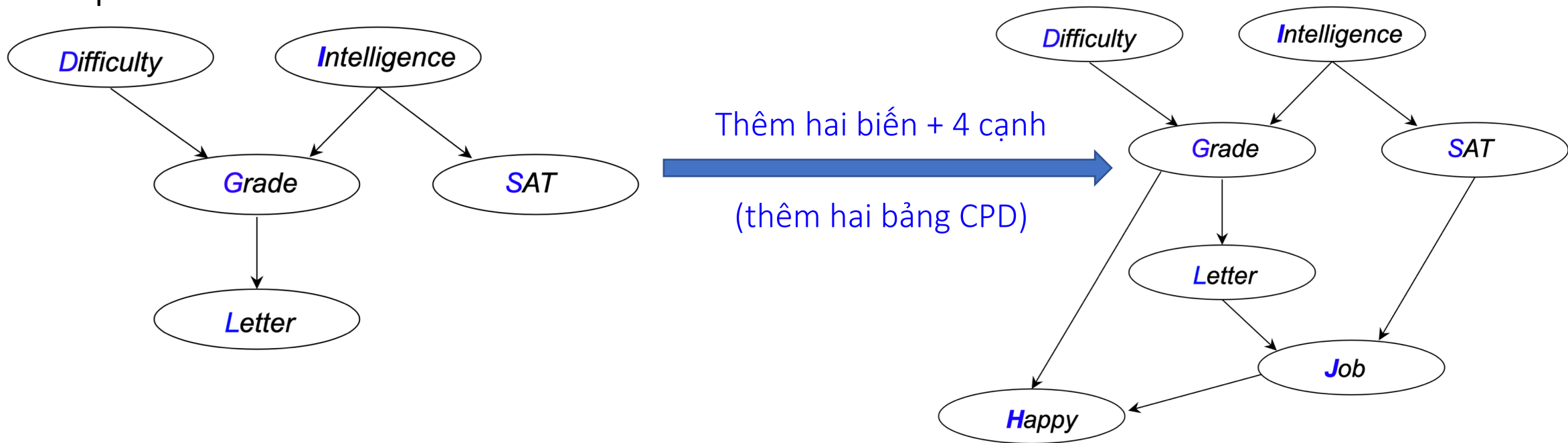
➤ Số tham số = $2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 2 = 48 \gg 15$





Tại sao dùng mạng Bayes?

❖ Việc thêm hay bớt các biến hay cạnh trên đồ thị chỉ ảnh hưởng cục bộ trên đồ thị $\Rightarrow$ mạng Bayes dễ sử dụng hơn cách sử dụng phân phối kết hợp trực tiếp.





Tại sao dùng mạng Bayes?

- ❖ Có thể suy diễn hiệu quả (nhanh) với mạng Bayes – xem slide về các giải thuật suy diễn.



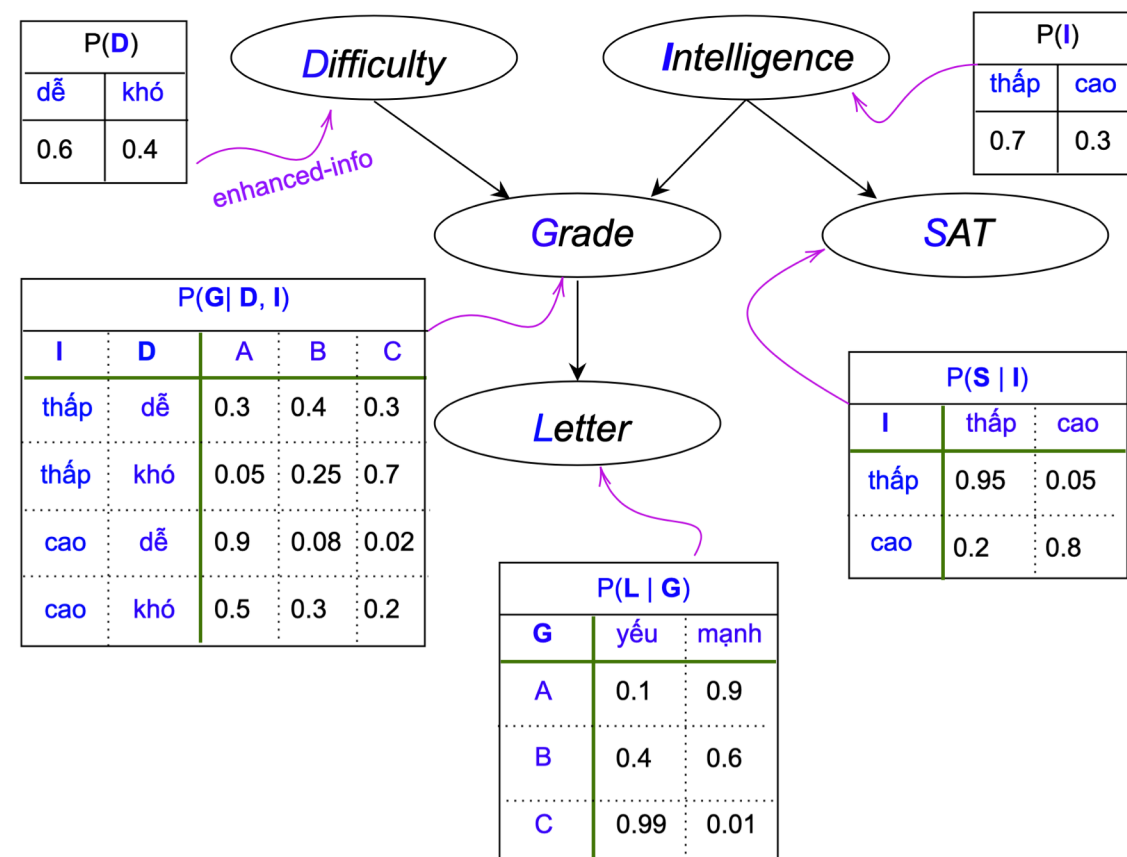
Các hình thức suy diễn phổ biến

❖ Suy diễn không có bằng chứng

- Chỉ sử dụng thông tin của mạng Bayes
- Ví dụ: (mạng bên)
 - Dự báo tình hình điểm SAT của sinh viên: $P(S)$
 - Dự báo nội dung thư nhận xét của các giáo sư: $P(L)$
 - Dự báo tình hình điểm số: $P(G)$

Dạng chung: $P(Y)$

Y : tập các biến trong câu hỏi

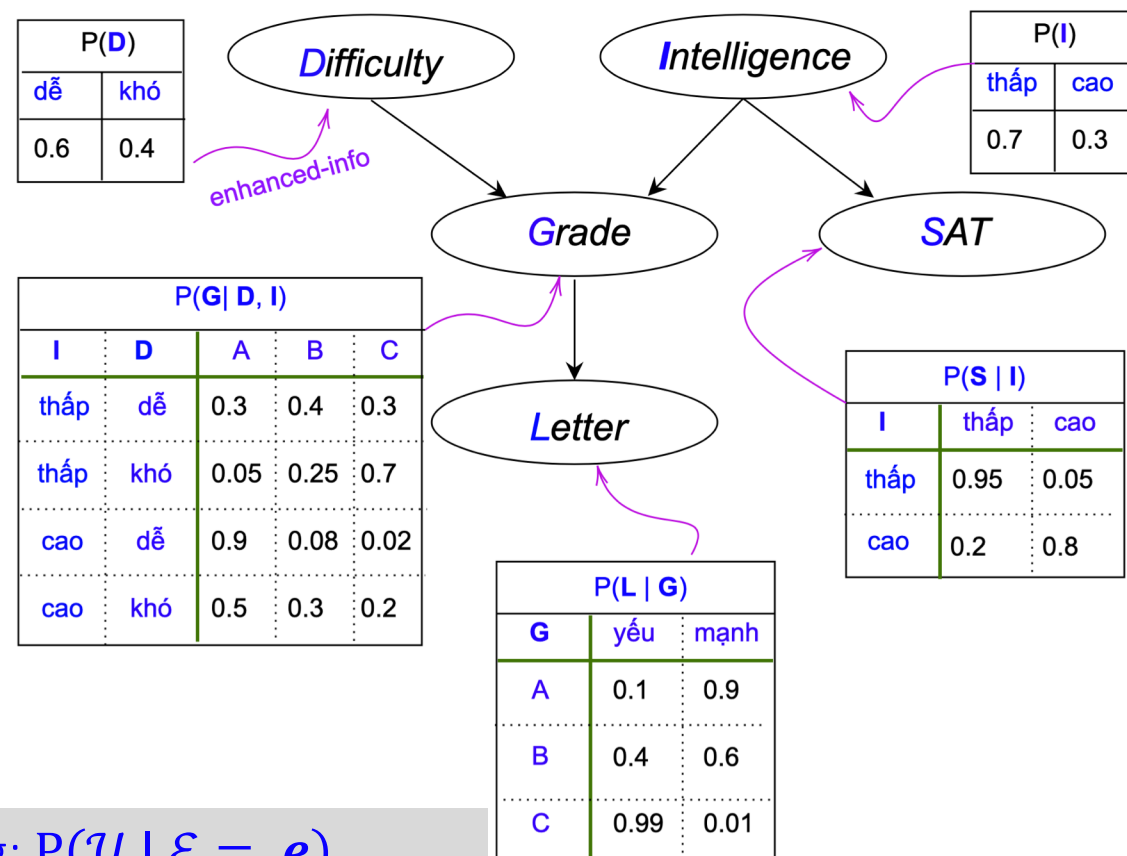




Các hình thức suy diễn phổ biến

❖ Suy diễn có bằng chứng

- Sử dụng
 - ✓ Thông tin của mạng Bayes
 - ✓ Các bằng chứng (thông tin bổ sung):
 - Kênh khác cho thấy sinh viên thông minh; Sinh viên nộp thêm thư tiến cử; sinh viên nộp thêm bảng điểm,...
- Ví dụ: (mạng bên)
 - Khi sinh viên có điểm SAT cao và điểm môn học cao, khả năng sinh viên đó thông minh ra sao? $P(I | G, S)$
 - Với môn học khó, khả năng sinh viên có thư tiến cử mạnh ra sao?
 $P(L = \text{mạnh} | D = \text{Khó})$



Dạng chung: $P(\mathcal{Y} | \mathcal{E} = e)$

$\mathcal{Y}$: tập các biến trong câu hỏi

$\mathcal{E}$: tập các biến trong bằng chứng

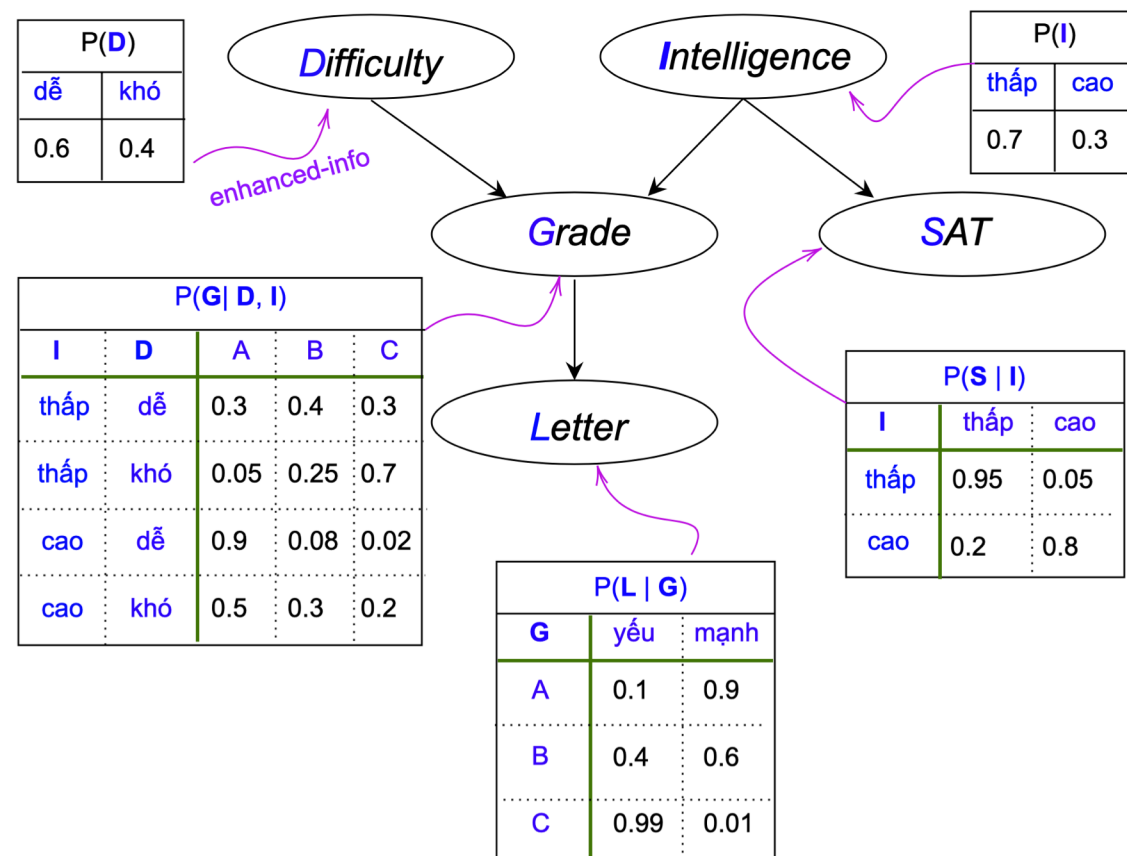
e : tập các bằng chứng



Các hình thức suy diễn phổ biến

❖ Suy diễn nhân quả hay dự báo (causal reasoning):

- Cho nguyên nhân, tính xác suất của kết quả, ví dụ:
- Một sinh viên được biết là thông minh (qua kênh nào đó), sinh viên này được đánh giá cao bởi giáo sư như thế nào?
 - $\text{argmax}_L P(L | I = \text{cao})$



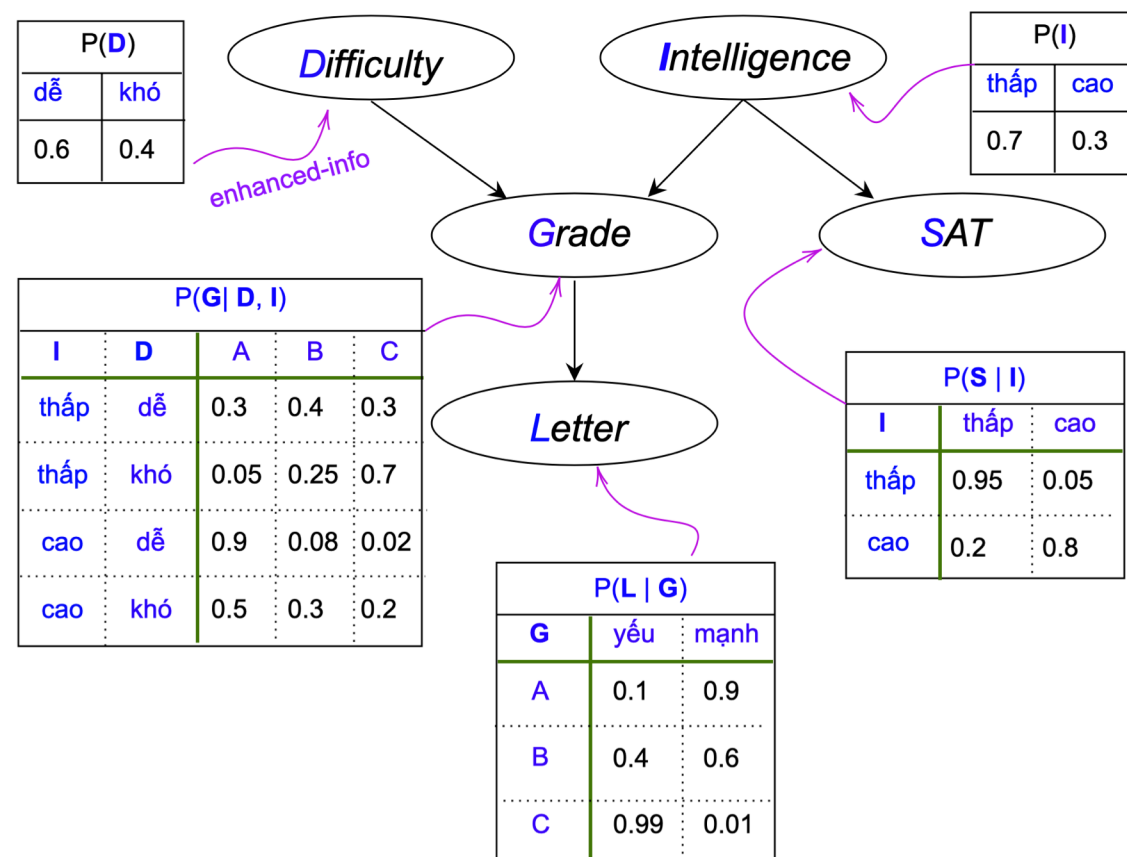


Các hình thức suy diễn phổ biến

❖ Suy diễn dạng giải thích, chẩn đoán (**explanation/diagnostic reasoning**)

- Cho kết quả, đoán nguyên nhân, ví dụ:
- Nhà tuyển dụng được cung cấp thư tiến cử từ giáo sư, đánh giá cao sinh viên. Khả năng sinh viên đó thông minh ra như thế nào?

$$\text{argmax}_I P(I \mid L = \text{mạnh})$$

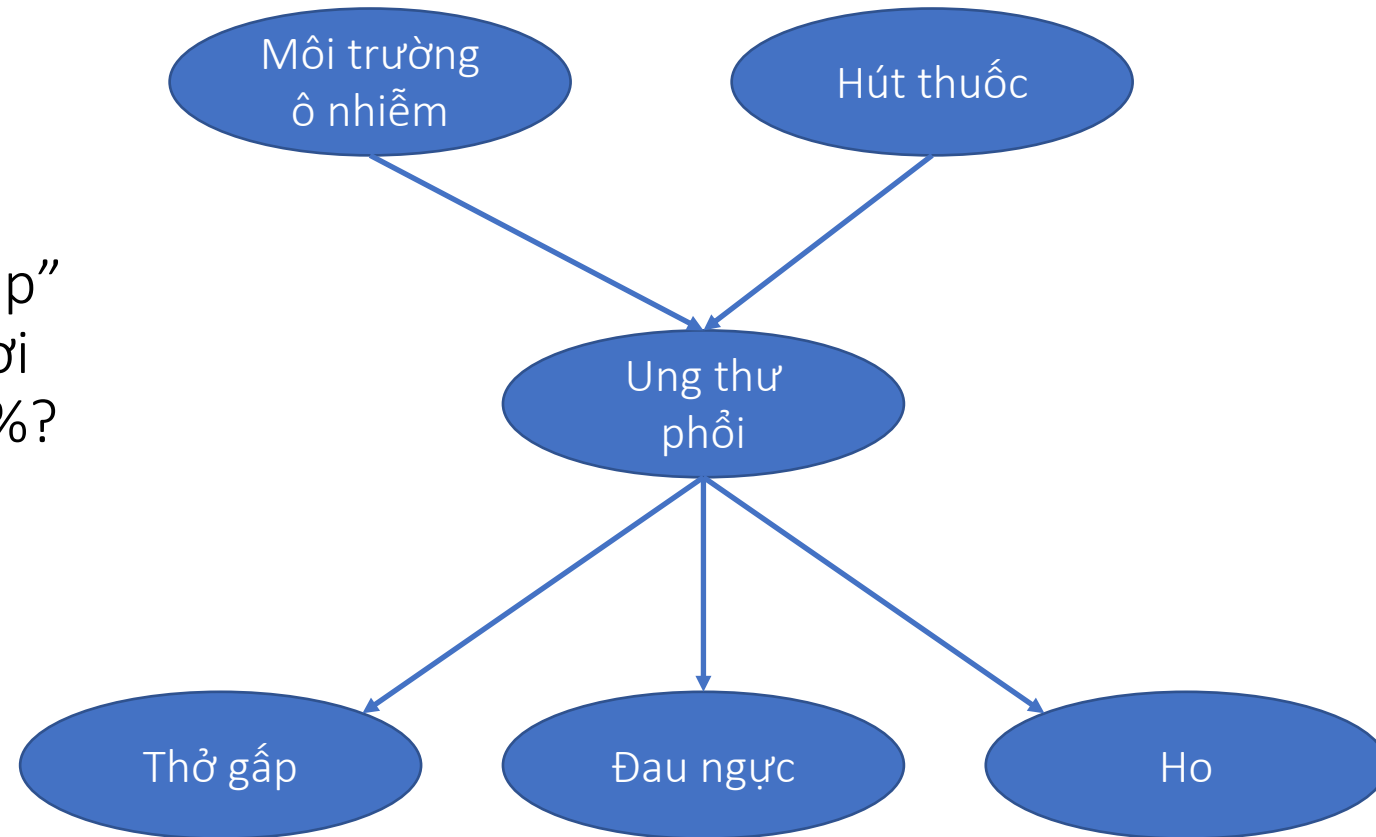




Các hình thức suy diễn phổ biến

❖ Suy diễn dạng giải thích, chẩn đoán (**explanation/diagnostic reasoning**)

- Một người có triệu chứng “thở gấp” và “đau tức ngực”. Khả năng người này bị ung thư phổi là bao nhiêu %?
 $P(UTP=+ \mid TG=+, ĐN=+)$



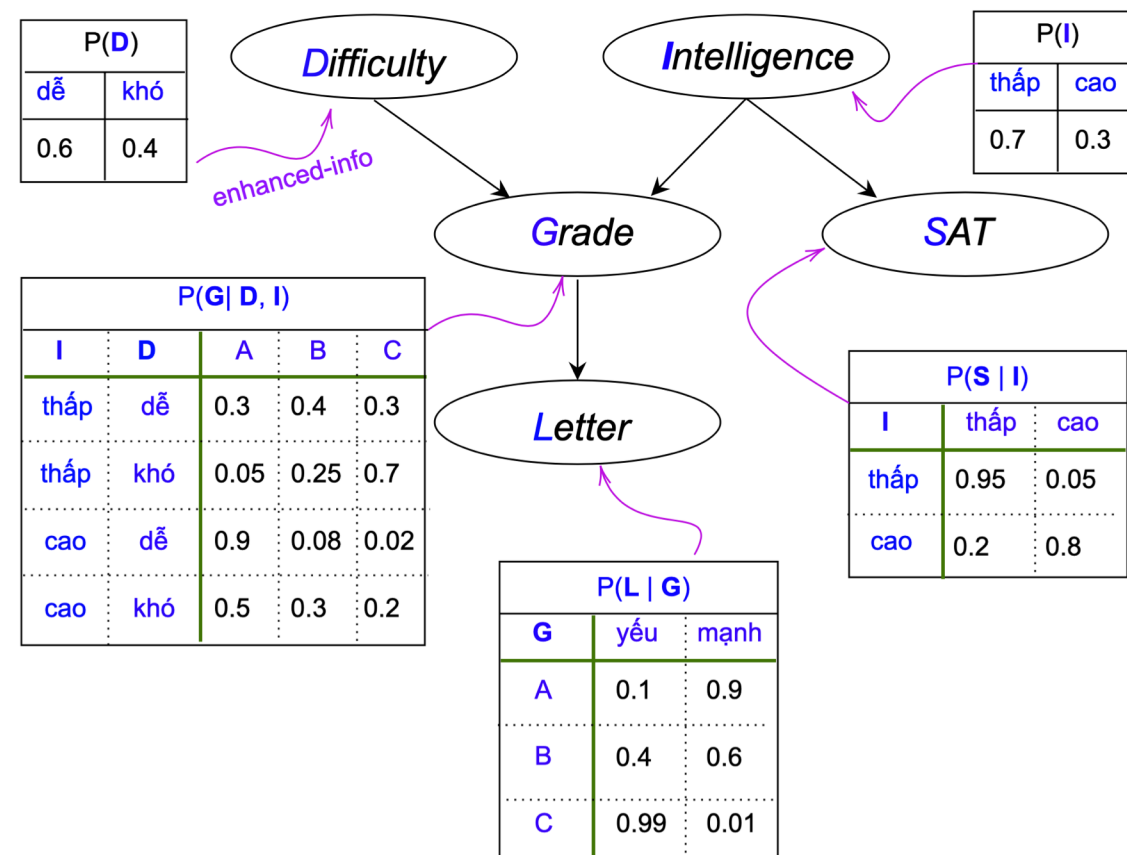


Các hình thức suy diễn phổ biến

❖ Suy diễn liên nhân quả (**intercausal reasoning**)

- Cho một số nguyên nhân và một số kết quả; suy diễn ra nguyên nhân khác
- Khả năng thông minh của sinh viên khi họ nhận điểm C trên môn khó là như thế nào?

$$P(I \mid G=C, D=Khó)$$





Nhân tố

Định nghĩa

- ❖ Nhân tố $\phi(\mathcal{X})$ được định nghĩa là: $\mathcal{X} \mapsto \mathbb{R}^+$
- $\phi(\mathcal{X})$ nhận vào tập biến $\mathcal{X}$ và trả về một số thực dương
 - $\mathcal{X}$: được gọi là tầm vực của ϕ , ký hiệu $\text{scope}[\phi]$
 - **Lưu ý:** nhân tố là khái niệm biểu diễn chung phân phối xác suất kết hợp và phân phối xác suất có điều kiện. Do đó, tổng các giá trị trong nhân tố **không nhất thiết bằng 1**.



Nhân tố

Ví dụ

P(A, B)		
A	B	P(A,B)
+	+	0.1
+	-	0.3
-	+	0.2
-	-	0.4



P(B A)		
A	B	P(B A)
+	+	1/4
+	-	3/4
-	+	1/3
-	-	2/3



P(A)	
A	P(A)
+	0.4
-	0.6

Mỗi bảng bên là một nhân tố
Ba nhân tố là:

- $\phi_1(A, B) = P(A, B)$
- $\phi_2(A) = P(A)$
- $\phi_3(A, B) = P(B|A)$

Ta có $P(A, B) = P(A)P(B|A)$

$$\Rightarrow \phi_1(A, B) = \underbrace{\phi_2(A) \cdot \phi_3(A, B)}$$

Phép nhân của hai nhân tố?



Nhân tố

Phép nhân

$$\begin{aligned}\psi(X, Y, Z) &= \phi_1(X, Y)\phi_2(Y, Z) \\ &= \{\text{phép gán: } (x_i, y_j, z_k) \leftarrow p\}\end{aligned}$$

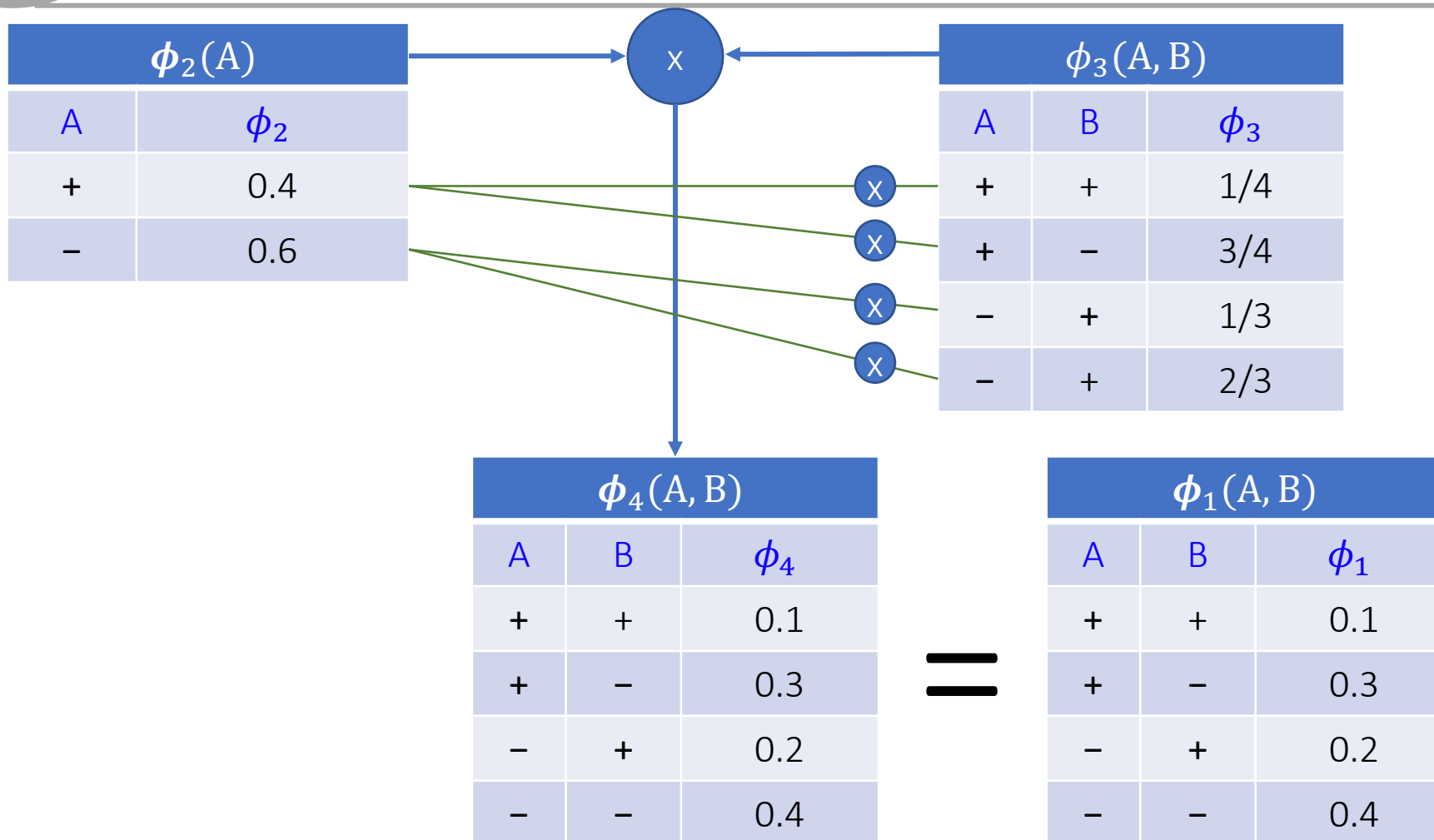
Ở trên:

- (x_i, y_j, z_k) là một tổ hợp trong sự kết hợp của các biến X, Y , và Z
- $(x_i, y_j) \leftarrow p_1$: phép gán thuộc ϕ_1
- $(y_j, z_k) \leftarrow p_2$: phép gán thuộc ϕ_2
- $p = p_1 \times p_2$



Nhân tố

Phép nhân: ví dụ





Nhân tố

Phép nhân: ví dụ

Bayes trên tập biến $\mathcal{X}$ biểu diễn phân phối xác suất sau:

$$P(\mathcal{X}) = \prod_i \phi_i(X_i, \text{Pa}(X_i))$$



Nhân tố

Phép loại bỏ biến

Phép loại bỏ biến Y từ nhân tố ϕ được ký hiệu là: $\sum_Y \phi$

$$\begin{aligned}\psi(X_1, X_2, \dots, X_k) &= \sum_Y \phi(X_1, X_2, \dots, X_k, Y) \\ &= \{\text{phép gán: } (x_{1,l}, x_{2,m}, \dots, x_{k,n}) \leftarrow p\}\end{aligned}$$

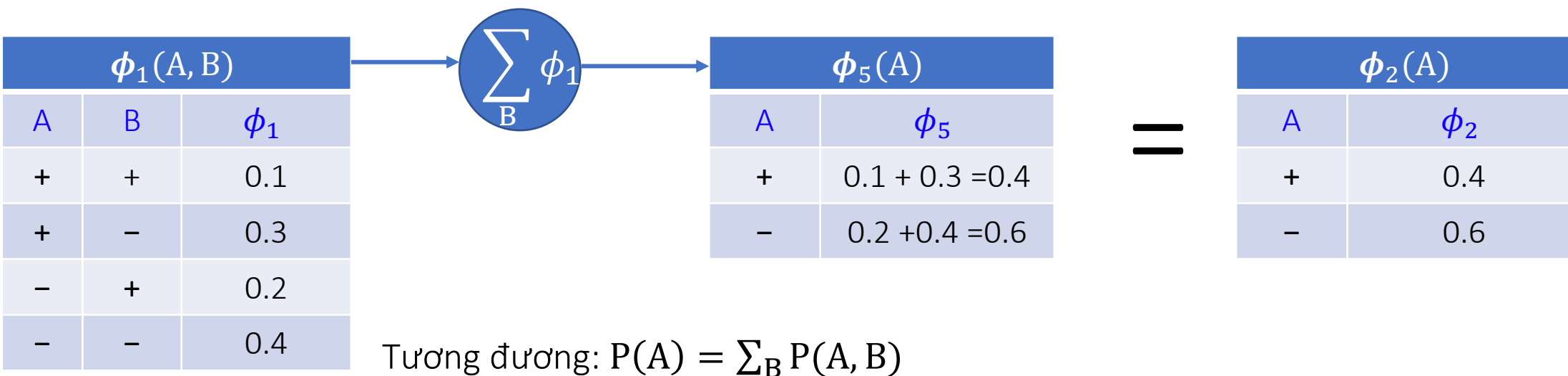
Ở trên,

- $(x_{1,l}, x_{2,m}, \dots, x_{k,n})$: một tổ hợp trong sự kết hợp các biến: $X_1, X_2, \dots, X_k$; tập hợp trên chứa phép gán cho mọi tổ hợp trong sự kết hợp,
- $(x_{1,l}, x_{2,m}, \dots, x_{k,n}, y_1) \leftarrow p_1$: là phép gán thuộc ϕ ,
- $(x_{1,l}, x_{2,m}, \dots, x_{k,n}, y_2) \leftarrow p_2$: là phép gán thuộc ϕ ,
- $(x_{1,l}, x_{2,m}, \dots, x_{k,n}, y_d) \leftarrow p_d$: là phép gán thuộc ϕ ,
- $p = p_1 + p_2 + \dots + p_d$



Nhân tố

Phép loại bỏ biến: ví dụ





Nhân tố

Phép loại bỏ biến: ví dụ

A	B	C	$\phi(A, B, C)$
+	+	c_1	0.01
+	+	c_2	0.02
+	+	c_3	0.03
+	-	c_1	0.04
+	-	c_2	0.35
+	-	c_3	0.25
-	+	c_1	0.05
-	+	c_2	0.10
-	+	c_3	0.01
-	-	c_1	0.06
-	-	c_2	0.03
-	-	c_3	0.05

A	B	$\psi(A, B)$
+	+	$0.01 + 0.02 + 0.03 = 0.06$
+	-	$0.04 + 0.35 + 0.25 = 0.64$
-	+	$0.05 + 0.10 + 0.01 = 0.16$
-	-	$0.06 + 0.03 + 0.05 = 0.14$

$$\psi(A, B) = \sum_C \phi(A, B, C)$$



Nhân tố

Phép thu giảm

Phép thu giảm trên biến $C = c_1$ trên nhân tố $\phi(A, B, C)$ được ký hiệu là:
 $\phi[C = c_1](A, B, C)$

$$\phi[C = c_1](A, B, C) = \{\text{phép gán: } (a_i, b_j, c_1) \leftarrow p_{ij}\} \\ \forall (a_i, b_j, c_1) \in (A, B, C)$$

Ý nghĩa: chỉ giữ lại các hàng trong $\phi(A, B, C)$ có $C = c_1$



Nhân tố

Phép thu giảm: ví dụ

$\phi(A, B, C)$			
A	B	C	ϕ
+	+	c_1	0.01
+	+	c_2	0.02
+	+	c_3	0.03
+	-	c_1	0.04
+	-	c_2	0.35
+	-	c_3	0.25
+	+	c_1	0.05
+	+	c_2	0.10
+	+	c_3	0.01
+	-	c_1	0.06
+	-	c_2	0.03
+	-	c_3	0.05

$\phi[C = c_1]$

$\phi[C = c_1](A, B, C)$			
A	B	C	ϕ
+	+	c_1	0.01
+	-	c_1	0.04
+	+	c_1	0.05
+	-	c_1	0.06



Biến C vẫn còn xuất hiện ở nhân tố kết quả



Nhân tố

Các tính chất của các phép toán

❖ Tính giao hoán (commutative)

- $\phi_1 \cdot \phi_2 = \phi_2 \cdot \phi_1$
- $\sum_X \sum_Y \phi = \sum_Y \sum_X \phi$

❖ Tính kết hợp (associative)

- $\phi_1 \cdot \phi_2 \cdot \phi_3 = (\phi_1 \cdot \phi_2) \cdot \phi_3 = \phi_1 \cdot (\phi_2 \cdot \phi_3)$

❖ Thứ tự phép nhân và phép cộng

- $\sum_X \phi_1 \cdot \phi_2 = \phi_1 \cdot \sum_X \phi_2$ nếu $X \notin \text{scope}[\phi_1]$